EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Ecuaciones de 1º y 2º Grado y Sistemas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados y Soluciones Paso a Paso)

1 Resuelve la ecuación con paréntesis:
$3(x-2)+5=2(x+1)+4$

Paso 1 (Paréntesis): $3x-6+5=2x+2+4$
Paso 2 (Agrupa): $3x-1=2x+6$
Paso 3 (Pasa las x): $3x-2x=6+1$

✅ **Solución:** $x=7$

2 Resuelve quitando denominadores:
$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

Paso 1 ($\text{mcm}=6$): Multiplicamos todo por 6:
$3x+2x=30$
Paso 2 (Despeja): $5x=30 \rightarrow x=\frac{30}{5}$

✅ **Solución:** $x=6$

3 Resuelve esta ecuación incompleta:
$3x^2-48=0$

Paso 1 (Despeja x^2): $3x^2=48 \rightarrow x^2=\frac{48}{3}=16$
Paso 2 (Raíz con $\pm$): $x=\pm\sqrt{16}$

✅ **Solución:** $x_1=4,\ x_2=-4$

4 Resuelve sacando factor común:
$2x^2-8x=0$

Paso 1 (Saca $2x$ fuera): $2x(x-4)=0$
Paso 2 (Iguala a 0 cada parte):
• $2x=0 \rightarrow x_1=0$ | • $x-4=0 \rightarrow x_2=4$

✅ **Solución:** $x_1=0,\ x_2=4$

5 Resuelve con la fórmula de 2º grado:
$x^2-5x+6=0$

Datos: $a=1,\ b=-5,\ c=6$
Fórmula: $x=\frac{5\pm\sqrt{(-5)^2-4\cdot1\cdot6}}{2}=\frac{5\pm1}{2}$

✅ **Solución:** $x_1=3,\ x_2=2$

6 Resuelve la ecuación de 2º grado:
$x^2-6x+9=0$

Datos: $a=1,\ b=-6,\ c=9$
Fórmula: $x=\frac{6\pm\sqrt{36-36}}{2}=\frac{6\pm0}{2}=3$

✅ **Solución:** $x=3$ **(solución doble)**

7 Resuelve por sustitución:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

1. **Despeja y arriba:** $y = 10 - x$
2. **Sustituye abajo:** $2x - (10 - x) = 5 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$
3. **Calcula y:** $y = 10 - 5 = 5$

✅ **Solución:** $x = 5,\ y = 5$

8 Resuelve por reducción:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$$

1. **Suma en vertical (se va la y):** $8x = 16 \rightarrow x = 2$
2. **Pon $x = 2$ en la 1ª:** $3(2) + 2y = 12 \rightarrow 2y = 6 \rightarrow y = 3$

✅ **Solución:** $x = 2,\ y = 3$

🟠 NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados y Soluciones Paso a Paso)

9 Resuelve (¡cuidado con el menos!):

$$\frac{2x-1}{3} - \frac{x+2}{4} = \frac{x-3}{6} + 1$$

1. $\text{mcm}(3,4,6) = 12$: $4(2x-1) - 3(x+2) = 2(x-3) + 12$
2. **Paréntesis:** $8x - 4 - 3x - 6 = 2x - 6 + 12$
3. **Agrupa:** $5x - 10 = 2x + 6 \rightarrow 3x = 16$

✅ **Solución:** $x = \frac{16}{3}$

10 Desarrolla el paréntesis y resuelve:

$$(x-1)^2 - 2(x+1) = 3$$

1. **Desarrolla:** $(x^2 - 2x + 1) - 2x - 2 = 3$
2. **Iguala a 0:** $x^2 - 4x - 4 = 0$
3. **Fórmula:** $x = \frac{4 \pm \sqrt{16+16}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2}$

✅ **Solución:** $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$

11 Comprueba cuántas soluciones reales tiene:

$$2x^2 - 3x + 4 = 0$$

1. **Miramos lo de dentro de la raíz ($b^2 - 4ac$):**
$(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 9 - 32 = -23$
2. Como $\sqrt{-23}$ es negativa, no existe en los reales.

✅ **Solución: No tiene solución real**

12 Resuelve el sistema con fracciones:

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 4 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

1. **Quita fracciones arriba ($\times 6$):** $2x + 3y = 24$
2. **Resta las dos ecuaciones:** $4y = 23 \rightarrow y = \frac{23}{4}$
3. **Halla x:** $2x = 1 + \frac{23}{4} = \frac{27}{4} \rightarrow x = \frac{27}{8}$

✅ **Solución:** $x = \frac{27}{8},\ y = \frac{23}{4}$

13 Resuelve y di qué ocurre en estos dos sistemas: a) $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$

- **En el a):** Si multiplicas la 1ª por -2 y sumas, queda $0 = 0$ (siempre verdad) $\rightarrow$ Tiene **infinitas soluciones (S.C.I.)**.
- **En el b):** Si restas las ecuaciones queda $0 = -4$ (imposible) $\rightarrow$ **No tiene solución (S.I.)**.

✅ **Solución: a) Infinitas soluciones (S.C.I.) • b) Sin solución (S.I.)**

14 Un padre tiene 42 años y su hijo tiene 10 años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el triple de la de su hijo?

1. **Planteamiento:** Dentro de x años, el padre tendrá $(42 + x)$ y el hijo $(10 + x)$.
2. **Ecuación:** $42 + x = 3(10 + x) \rightarrow 42 + x = 30 + 3x \rightarrow 12 = 2x \rightarrow x = 6$.

✅ **Solución: Dentro de 6 años (tendrán 48 y 16 años)**

15 El perímetro de una parcela rectangular es de 48 m. Si la base mide 6 m más que la altura, ¿cuánto miden sus lados y su área?

1. **Lados:** Altura $= x$, Base $= x + 6$. 2. **Suma de los 4 lados:** $2x + 2(x + 6) = 48 \rightarrow 4x + 12 = 48 \rightarrow 4x = 36 \rightarrow x = 9$ m.
3. **Resultados:** Altura $= 9$ m, Base $= 15$ m. Área $= 15 \cdot 9 = 135$ m^2.

✅ **Solución: Base 15 m, altura 9 m y Área $= 135$ m^2**

16 En un corral hay conejos y gallinas. Contamos 35 cabezas y 94 patas en total. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas hay?

1. **Sistema:** Conejos (c, 4 patas) y gallinas (g, 2 patas): $\begin{cases} c + g = 35 \\ 4c + 2g = 94 \end{cases}$
2. **Resolución:** Despejamos $g = 35 - c$. Sustituimos: $4c + 2(35 - c) = 94 \rightarrow 4c + 70 - 2c = 94 \rightarrow 2c = 24 \rightarrow c = 12$.

✅ **Solución: Hay 12 conejos y 23 gallinas**

NIVEL 3: Retos y Problemas (Enunciados y Soluciones Paso a Paso)

17 **Calcula dos números enteros consecutivos sabiendo que al multiplicarlos da 156.**

1. **Ecuación:** Los números son x y $(x+1) \rightarrow x(x+1) = 156 \rightarrow x^2 + x - 156 = 0$.
2. **Fórmula:** $x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-156)}}{2} = \dfrac{-1 \pm 25}{2} \rightarrow x_1 = 12,\ x_2 = -13.$

✅ **Solución: Los números son** 12 y 13 **(o también** -13 y -12**)**

18 **Mezclamos aceite de 8 €/litro con otro de 5 €/litro para obtener 120 litros de mezcla a 7 €/litro. ¿Cuántos litros ponemos de cada uno?**

1. **Sistema:** $\begin{cases} x + y = 120 \text{ (litros)} \\ 8x + 5y = 120 \cdot 7 = 840 \text{ (euros)} \end{cases}$
2. **Sustitución:** $y = 120 - x \rightarrow 8x + 5(120 - x) = 840 \rightarrow 3x = 240 \rightarrow x = 80$ L.

✅ **Solución:** 80 litros **de** 8 €/L **y** 40 litros **de** 5 €/L

19 **Dos ciclistas salen a la vez al encuentro desde dos pueblos separados 150 km. Uno va a 20 km/h y el otro a 30 km/h. ¿Cuánto tardan en cruzarse y cuánto recorre cada uno?**

1. **Planteamiento:** En un tiempo t, entre los dos recorren los 150 km: $20t + 30t = 150$.
2. **Tiempo:** $50t = 150 \rightarrow t = 3$ horas. Distancias: $20 \cdot 3 = 60$ km y $30 \cdot 3 = 90$ km.

✅ **Solución: Tardan** 3 horas **(recorren** 60 km **y** 90 km**)**

20 **Una piscina mide 10 m de largo por 6 m de ancho. La rodeamos con un paseo de anchura x y el área total sube a 140 m^2. ¿Cuánto mide el ancho x del paseo?**

1. **Medidas con paseo:** Largo $= 10 + 2x$, Ancho $= 6 + 2x$. Área: $(10 + 2x)(6 + 2x) = 140$.
2. **Ecuación:** $4x^2 + 32x - 80 = 0 \xrightarrow{:4} x^2 + 8x - 20 = 0 \rightarrow x = 2$ m (descartamos -10 por ser negativo).

✅ **Solución: El ancho del paseo es** $x = 2$ metros

21 **Resuelve esta ecuación bicuadrada haciendo el cambio $z = x^2$: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$**

1. **Cambio $z = x^2$:** $z^2 - 13z + 36 = 0 \rightarrow z_1 = 9,\ z_2 = 4$.
2. **Deshacer el cambio ($x = \pm\sqrt{z}$):** De $z = 9 \rightarrow x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$. De $z = 4 \rightarrow x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$.

✅ **Solución: 4 soluciones:** $x = 3,\ x = -3,\ x = 2,\ x = -2$

22 **Una tienda compra dos abrigos por 200 € en total. Al venderlos gana un 25% con el primero y un 15% con el segundo, ingresando 242 € en total. ¿Cuánto costó cada abrigo?**

1. Sistema: Ganar un 25% es multiplicar por $1{,}25$, y ganar un 15% es multiplicar por $1{,}15$:

$$\begin{cases} x + y = 200 \\ 1{,}25x + 1{,}15y = 242 \end{cases}$$

2. Sustitución: $1{,}25x + 1{,}15(200 - x) = 242 \rightarrow 1{,}25x + 230 - 1{,}15x = 242 \rightarrow 0{,}10x = 12 \rightarrow x = 120\,€$.

✅ **Solución: Costaron $120\,€$ el primero y $80\,€$ el segundo**